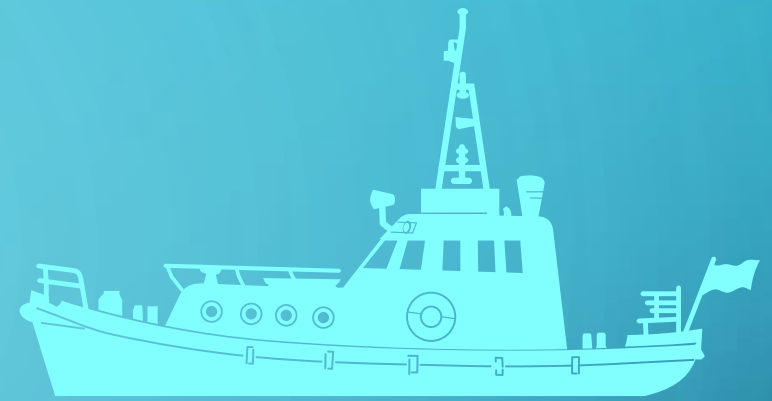


LA BATAILLE NAVALE



RÈGLES DU JEU



- **But du jeu** : Couler tous les bateaux de son adversaire
- Au début de la partie, le joueur place ses bateaux selon une direction non diagonale dans une grille inconnue pour l'adversaire
- L'adversaire est une intelligence qui crée sa grille aléatoirement
- Chacun leur tour, le joueur et l'IA attaquent une case pour toucher ou éventuellement couler un navire après plusieurs tirs (successifs ou non selon les paramètres établis)

The image displays a custom graphical user interface for the game Battleship. The background is a gradient of blue, decorated with white circuit-like lines and nodes. The interface itself is a dark gray rectangular window. At the top, the title 'INTERFACE GRAPHIQUE PARAMÉTRABLE' is written in white. Inside the window, the heading 'Veuillez placer vos bateaux' (Please place your ships) is centered. On the left side, there is a list of ship types: 'Porte-avion', 'Croiseur', 'Destroyer', 'Sous-marin', and 'Torpilleur'. To the right of this list are two difficulty level buttons, 'FACILE' and 'DIFFICILE', and a large 'JOUER' (PLAY) button. Below the ship list, there are two checkboxes: 'Aléatoire' (checked) and 'Reset'. At the bottom left, there are two more checkboxes: 'Rejouer quand on touche' (checked) and 'Coller les bateaux' (unchecked). The main area of the interface is occupied by two 10x10 grids. The left grid shows a pre-set ship placement with ships represented by gray rectangles. The right grid is empty, intended for the player to place their own ships.

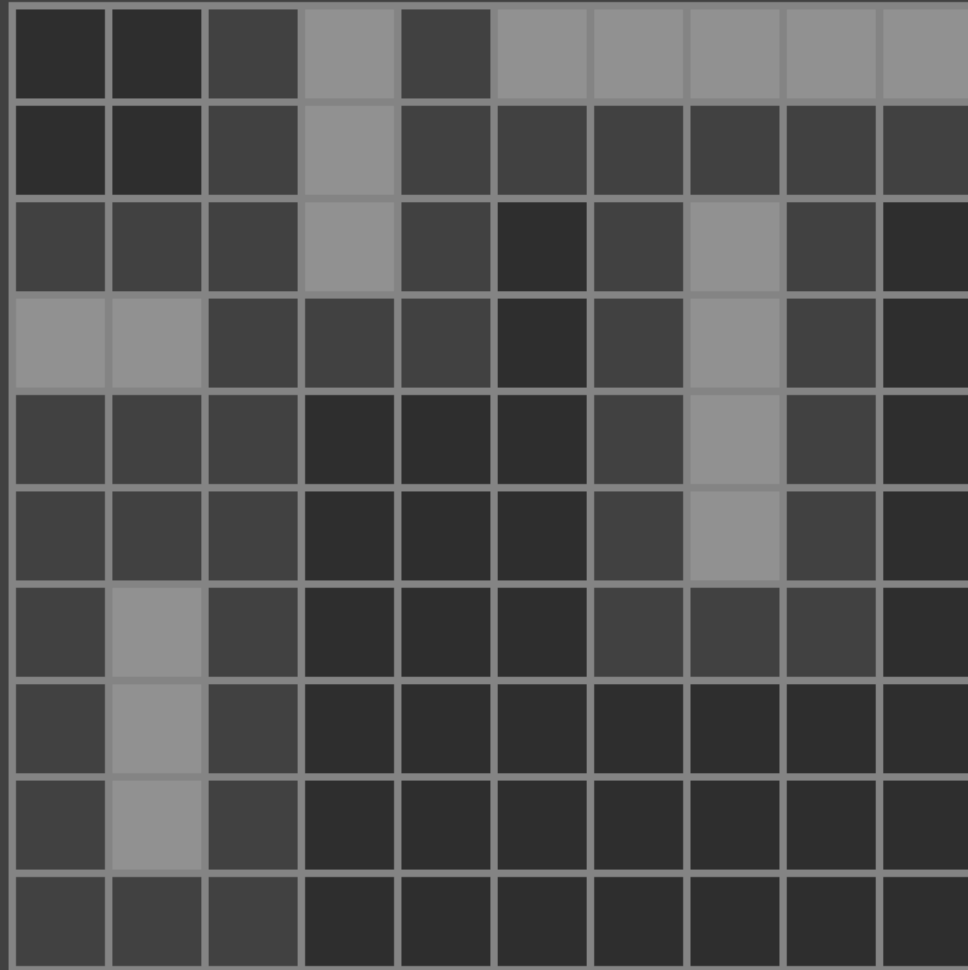
The image shows a web-based Battleship game interface in French. At the top, the title "Veuillez placer vos bateaux" (Please place your ships) is centered. Below it, on the left, are the ship names: "Porte-avion", "Croiseur", "Destroyer", "Sous-marin", and "Torpilleur". To the right of these names are two difficulty buttons: "FACILE" (highlighted) and "DIFFICILE". A large "JOUER" (PLAY) button is centered below the ship names. To the right of the "JOUER" button are two more buttons: "Aléatoire" (checked) and "Reset". Below these buttons are two checkboxes: "Rejouer quand on touche" (checked) and "Coller les bateaux" (unchecked). On the left side, there is a 10x10 grid showing a sample ship placement. On the right side, there is a larger 10x10 grid for the player to place their ships. The interface is dark-themed with light-colored text and grid lines.

DIFFICILE

JOUER

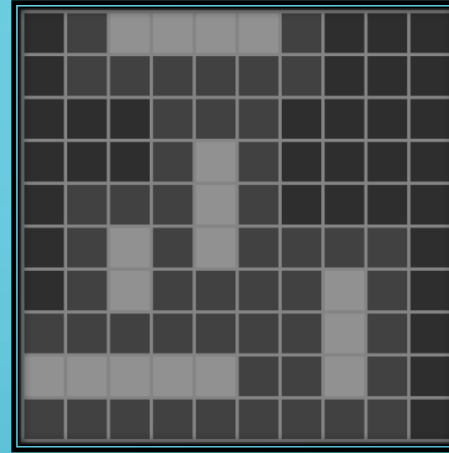
☒ Rejouer quand on touche

☐ Coller les bateaux



ARCHITECTURE GLOBALE

- Les constantes
 - Dimensions de la grille
 - Valeur d'état des cases
- Les tableaux
 - Pour le joueur et pour l'IA, deux tableaux réunissent les coordonnées des bateaux et l'ensemble des tirs effectués
 - D'autres tableaux provisoires dans le placement aléatoire et l'attaque de l'intelligence
- Les listes



```
[[0 2 1 1 1 1 2 0 0 0]
 [0 2 2 2 2 2 2 0 0 0]
 [0 0 0 2 2 2 0 0 0 0]
 [0 0 0 2 1 2 0 0 0 0]
 [0 2 2 2 1 2 0 0 0 0]
 [0 2 1 2 1 2 2 2 2 0]
 [0 2 1 2 2 2 2 1 2 0]
 [2 2 2 2 2 2 2 1 2 0]
 [1 1 1 1 1 2 2 1 2 0]
 [2 2 2 2 2 2 2 2 2 0]]
```

- Coordonnées des bateaux pour le joueur et l'IA :

coord_bateaux_IA

```
[[ (1, 4), (2, 4), (3, 4), (4, 4), (5, 4) ], [ (8, 1), (8, 2), (8, 3), (8, 4) ],
```



```
[(1, 6), (2, 6), (3, 6)], [(2, 0), (2, 1), (2, 2)], [(5, 7), (5, 8)]]
```

- Nombre de cases occupées par chaque bateau sur la grille :

bat_restant_IA

```
[5, 4, 3, 3, 2]
```

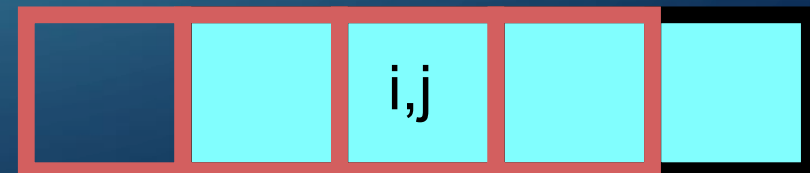
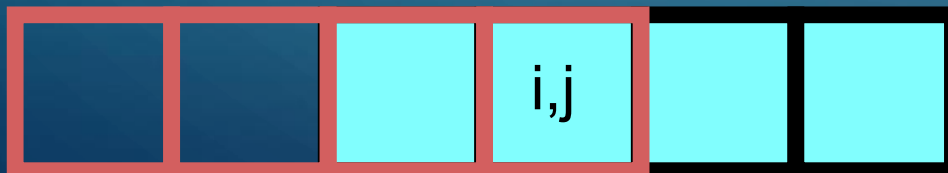


```
[3, 4, 3, 3, 2]
```

LA RÉPONSE DE L'ORDINATEUR

```
def attaque_IA_difficile_tir(t,damier):
    t_proba = zeros((nbre_case,nbre_case), dtype=int)
    altern_damier = damier
    for i in range(0,nbre_case):
        for j in range(altern_damier,nbre_case,2):
            for k in bat_restant_play:
                for n in range(k):
                    coord_hor = [(i,j-k+n+1),(i,j+n)]
                    coord_hor = coord_entre_deux_cases(coord_hor[0],coord_hor[1])
                    if test_coord_bat_valide_attaque(coord_hor,t):
                        t_proba[i,j]+=1
                    coord_vert = [(i-k+n+1,j),(i+n,j)]
                    coord_vert = coord_entre_deux_cases(coord_vert[0],coord_vert[1])
                    if test_coord_bat_valide_attaque(coord_vert,t):
                        t_proba[i,j]+=1
    altern_damier = abs(altern_damier-1)
```

```
[[10  0 19  0 22  0 21  0 15  0]
 [ 0 20  0 26  0 27  0 24  0 15]
 [19  0 28  0 31  0 30  0 24  0]
 [ 0 26  0 32  0 33  0 30  0 21]
 [22  0 31  0 34  0 33  0 27  0]
 [ 0 27  0 33  0 34  0 31  0 22]
 [21  0 30  0 33  0 32  0 26  0]
 [ 0 24  0 30  0 31  0 28  0 19]
 [15  0 24  0 27  0 26  0 20  0]
 [ 0 15  0 21  0 22  0 19  0 10]]
```



FOCUS SUR UNE FONCTION

```
def bateau_touche(t_attaque,t_bat,coord,coord_bateaux,bat_restant):  
    if t_bat[coord]==bateau_place:  
        etat_case=1  
        for i in range(len(coord_bateaux)):  
            if coord in coord_bateaux[i]:  
                c=i  
                for j in range(len(liste_bateaux)):  
                    if c==j and bat_restant[j]!=0:  
                        bat_restant[j]=bat_restant[j]-1  
                        t_attaque[coord]=case_bateau_touche  
                    if c==j and bat_restant[j]==0:  
                        for k in coord_bateaux[j]:  
                            t_attaque[k]=case_bateau_coule  
                        etat_case=2  
            else:  
                t_attaque[coord]=case_sans_bateau  
                etat_case=0  
    return t_attaque,etat_case,bat_restant
```

SUPPLÉMENTS ET AMÉLIORATIONS POSSIBLES

- Nous avons testé l'efficacité des deux intelligences en les affrontant l'une contre l'autre

Résultats : Sur 13000 parties, 2400 ont été gagnées par l'IA au niveau facile et 10600 par l'IA au niveau difficile (82% de réussite)

- Il est possible d'agrandir la grille et la taille des bateaux
- **Améliorations éventuelles :**
 - Prévoir la possibilité de coller entièrement les bateaux pour l'IA
 - Effets sonores
 - Ajouter des options graphiques : taille, couleurs

